PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

La décomposition de Bruhat

Cadre. K est un corps, $n \geqslant 1$, et T_s désigne le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$. Pour $i<j$ et $\lambda \in K$, la **transvection** $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ et, pour $\alpha \neq 0$, la **dilatation** $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$ sont dans T_s. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice de permutation telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Un **drapeau** de K^n est une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = K^n$ de sous-espaces ($\dim F_i = i$) ; on note $\mathcal{D}$ leur ensemble et δ le drapeau canonique, $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

Partie I. Existence : un pivot de Gauss triangulaire

1. Décrire l'effet sur une matrice M de la multiplication à gauche par $T_{k,i}(\lambda)$ ($k<i$), à droite par $T_{u,k}(\lambda)$ ($u<k$), à droite par $D_u(\alpha)$. Vérifier que ces matrices sont dans T_s.

2. Soit $A \in GL_n(K)$. On note i_1 le plus grand indice k tel que $a_{k,1} \neq 0$. Montrer qu'en multipliant A à gauche et à droite par des transvections et une dilatation de T_s, on obtient une matrice A_1 dont la colonne 1 est e_{i_1} et la ligne i_1 est ${}^t e_1$.

3. En itérant (on justifiera que les étapes suivantes ne modifient ni la colonne 1 ni la ligne i_1), montrer que $A = T_1 P_\sigma T_2$ avec $T_1, T_2 \in T_s$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, où $\sigma(u) = i_u$.

4. Appliquer l'algorithme à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et expliciter T_1, P_σ, T_2.

Partie II. Unicité de la permutation

1. On suppose $T_1 P_\sigma T_2 = T_1' P_\tau T_2'$. Montrer qu'il existe $T, T' \in T_s$ avec $T P_\sigma = P_\tau T'$.

2. Montrer que le coefficient (i,j) de TP_σ est nul pour $i > \sigma(j)$, et que celui de $P_\tau T'$ en position $(\tau(j), j)$ est non nul. En déduire $\tau(j) \leqslant \sigma(j)$ pour tout j, puis $\sigma = \tau$.

3. Conclure : $GL_n(K) = \bigsqcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} T_s P_\sigma T_s$ (réunion disjointe).

4. Pour $n=2$, décrire les deux « cellules » T_s et $T_s P_w T_s$ (w la transposition) en fonction de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, et donner une décomposition explicite quand $c \neq 0$.

Partie III. Drapeaux, orbites et corps finis

$GL_n(K)$ agit sur $\mathcal{D}$ par $A \cdot (F_i)_i = (A(F_i))_i$.

1. Montrer que l'action est transitive et que le stabilisateur de δ est T_s. En déduire une bijection $GL_n(K)/T_s \to \mathcal{D}$.

2. $GL_n(K)$ agit sur $\mathcal{D} \times \mathcal{D}$ diagonalement. Montrer que toute orbite contient un couple $(\delta, P_\sigma \cdot \delta)$, et que σ est unique. En déduire que l'action a exactement $n!$ orbites. Interpréter pour $n=2$.

3. On prend $K = \mathbb{F}_q$. Calculer $|T_s|$ et $|T_s P_w T_s|$ pour $n = 2$, et retrouver $|GL_2(\mathbb{F}_q)| = (q^2 - 1)(q^2 - q)$.

4. On prend $K = \mathbb{R}$ et $n = 2$. Montrer que $T_s P_w T_s$ est un ouvert dense de $GL_2(\mathbb{R})$: une matrice « au hasard » tombe dans la cellule de la permutation w.